Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 14.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2008. május 14. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!

A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

1. Egy testet háromféleképpen hajítunk el. Az elhajítás után melyik esetben lesz a test gyorsulása a legnagyobb? (A légellenállás elhanyagolható.)

A) Ha függőlegesen fölfelé dobjuk.
B) Ha lefelé hajítjuk.
C) Ha vízszintesen hajítjuk el.
D) Mindhárom esetben egyforma lesz a gyorsulás.

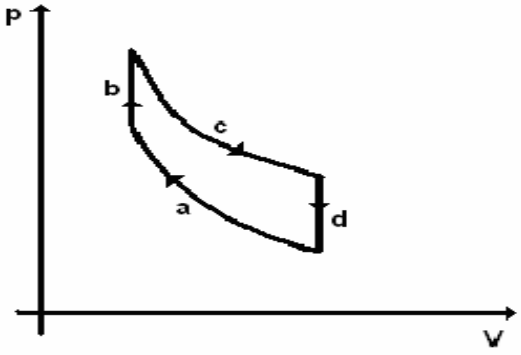
2 pont	

2. Egy radioaktív izotóp felezési ideje 1 óra. Kezdetben 100 radioaktív atommag volt egy mintában. Mit állíthatunk a radioaktív magok számáról pontosan egy óra elteltével?

A) A radioaktív magok száma pontosan 50.
B) A radioaktív magok száma körülbelül 50.
C) A radioaktív magok száma nem jósolható meg pontosan, de biztosan több, mint 40.

2 pont	

3. Az ábrán egy négyütemű belsőégésű motor idealizált *p–V* diagramját láthatjuk. Mi történhet a *b* szakaszon?



A) A levegő-benzingőz keveréket berobbantja egy elektromos szikra.
B) A levegő-benzingőz keveréket hirtelen összenyomja a dugattyú.
C) A levegő-benzingőz keverék munkát végez.

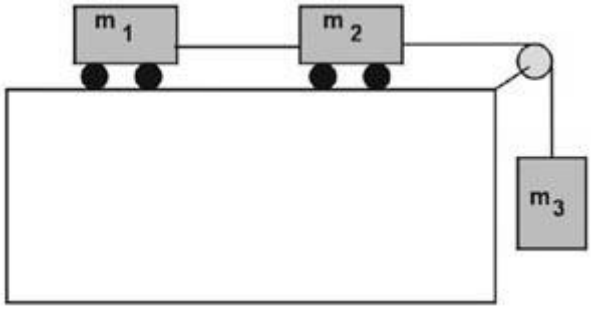
2 pont	

4. Az alábbi lehetőségek közül válassza ki azt a jelenségkört, amelyre nem alkalmazhatóak Kepler törvényei!

A) A bolygók körül keringő holdak mozgása.
B) Egy távoli csillag körül keringő bolygók mozgása.
C) A Naprendszerben keringő üstökösök mozgása.
D) Mindhárom esetben alkalmazhatóak.

2 pont

5. Két kiskocsi, m_1 és m_2 tömegűek, amelyeket vízszintes kötéllel egymáshoz erősítettünk, súrlódásmentesen mozoghatnak. Az elöl lévő m_2 tömegű kocsihoz az ábra szerint csigán átvetett kötéllel m_3 tömegű testet kötünk, amely függőlegesen mozoghat. A kötelek és a csiga ideális. Lehet-e nagyobb a 2. kiskocsi és 3. test közötti kötelet feszítő erő, mint az 1. és a 2. kiskocsi közötti kötélben ébredő erő?



A) Nem, soha nem lehet nagyobb.
B) Igen, mindig nagyobb.
C) A tömegadatok pontos ismerete nélkül nem dönthető el ez a kérdés.

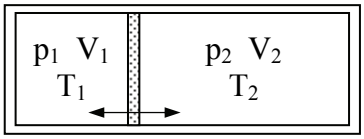
2 pont

6. Egy telepre a belső ellenállásával megegyező külső ellenállást kapcsolunk. Mit állíthatunk a telepben folyó áramról?

A) A telepben folyó áram a rövidzárási áram fele.
B) A telepben folyó áram megegyezik a rövidzárási árammal.
C) A telepben folyó áram a rövidzárási áram kétszerese.

2 pont

7. Egy hőszigetelő tartályt könnyen mozgó, hőáteresztő dugattyú választ két részre, a két oldalon azonos fajta gáz van. Kezdetben a dugattyú rögzítve van, és sem a gáz nyomása, sem pedig a hőmérséklete nem egyezik meg a két oldalon. A dugattyú rögzítését feloldjuk, és megvárjuk, amíg megállapodik. Eredeti helyzetéhez képest hol lesz a dugattyú új egyensúlyi helyzete?



A) A kisebb nyomású oldal irányában.
B) A kisebb hőmérsékletű oldal irányában.
C) A nyugvópont helyzete csak a nyomás- és hőmérsékletviszonyok ismeretében határozható meg.

2 pont

8. Mi a különbség a hidrogén abszorpciós, illetve emissziós színképének jellege között?

A) Az abszorpciós színkép vonalas, az emissziós pedig folytonos.
B) Az abszorpciós színkép folytonos, az emissziós pedig vonalas.
C) Nincs különbség, mindkét színkép vonalas.
D) Nincs különbség, mindkét színkép folytonos.

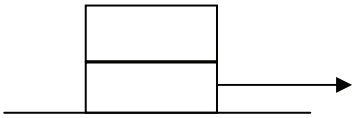
2 pont

9. Egy feszültségforrásra kötött síkkondenzátor lemezeit lassan eltávolítjuk egymástól. Hogyan változik a kondenzátor kapacitása?

A) A kondenzátor kapacitása nem változik.
B) A kondenzátor kapacitása csökken.
C) A kondenzátor kapacitása nő.

2 pont

10. Az ábrának megfelelően egymásra helyezünk két téglát. Az alsó téglát hirtelen mozdulattal vízszintes irányban megpróbáljuk kirántani a felső alól. Sikerülhet-e?



A) Az alsó téglát csak akkor ránthatjuk ki a felső alól, ha a két tégla közt nincsen súrlódás.
B) Az alsó téglát csak akkor ránthatjuk ki a felső alól, ha a két tégla közti súrlódási erő kisebb, mint a felső tégla súlya.
C) Az alsó téglát mindig kiránthatjuk a felső alól, ha elég nagy erővel hatunk rá.

2 pont

11. A radioaktív urán bomlása során egy $^{238}_{92}\mathrm{U}$ magból $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ atommag keletkezik. A folyamatban 8 alfa-bomlás és néhány β^- bomlás valósul meg. Hány β^- bomlás zajlott a folyamatban?

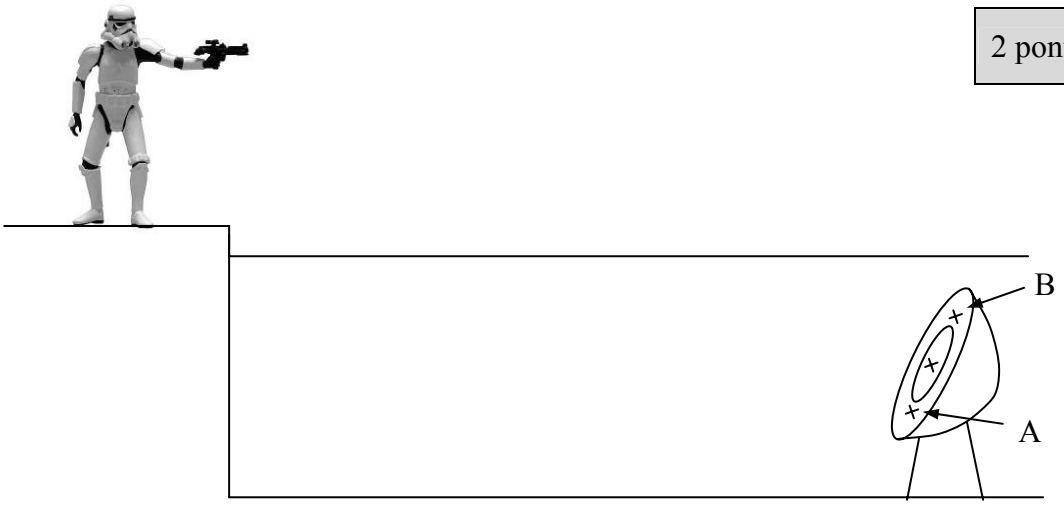
A) 6
B) 8
C) 16
D) 32

2 pont

12. Egy ember a parton állva egy medence alján lévő céltáblára lő lézerpisztollyal. Hová irányozza a pisztoly célkeresztjét, hogy pontosan a céltábla közepébe találjon a lézersugár? (A víz felszíne sima és nyugodt.)

A) Kissé a céltábla közepe alá kell célozni, oda, ahol az A pontot látja.
B) Pontosan oda kell célozni, ahol a céltábla közepét látja.
C) Kissé a céltábla közepe fölé kell célozni, oda, ahol a B pontot látja.

2 pont

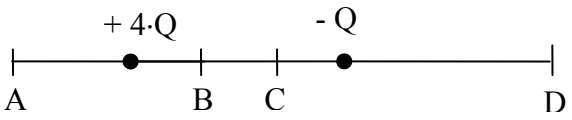


13. Egy alumínium rúd 20 °C-on pontosan 1 m hosszú. 40 °C-ra felmelegítve 1,0005 m hosszú lesz. Milyen hosszú a rúd 120 °C-on?

A) 1,0025 m hosszú.
B) 1,025 m hosszú.
C) 1,0030 m hosszú.

2 pont

14. Az alábbi rajz két rögzített pontszerű töltést ábrázol. Hova kellene elhelyezni egy harmadik, pozitív pontszerű töltést, hogy az egyensúlyban legyen? (Q > 0)



A) Az „A” pontba.
B) A „B” pontba.
C) A „C” pontba.
D) A „D” pontba.

2 pont

15. A Mars felszínén a gravitációs gyorsulás a földi érték harmada. Mit állíthatunk a marsbeli első kozmikus sebességről?

A) A marsbéli első kozmikus sebesség nagyobb, mint a földi.
B) A marsbéli első kozmikus sebesség a földivel egyenlő.
C) A marsbéli első kozmikus sebesség kisebb, mint a földi.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. A csúszási és tapadási súrlódás

A dörzsölődést tekinthetjük a csúszásban és a gördülésben. Az első esetben a mozdulónak mindenkor huzamosan egy lapja vásik, dörzsölődik, pl. a száné, a gördülő mozdulásokban szüntelen más-más része kopik, s dörzsölődik, pl. ha golyóbis gördül az asztalon.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománya (1808)



Írja le a címben szereplő két jelenség lényegét! Mutassa be a csúszási és tapadási súrlódási erő nagyságát leíró összefüggést, a benne szereplő mennyiségeket, s egy-egy szabadon választott konkrét példában adja meg a súrlódási erők nagyságát és irányát! Ismertessen egy gyakorlati példát a csúszási vagy a tapadási súrlódás hasznos voltára! Mutasson be egy gyakorlati példát a csúszási vagy a tapadási súrlódás káros voltára is! Adjon meg egy eljárást a tapadási együttható mérésére!

2. Egy termodinamikai körfolyamat elemzése

A gőzerőművek használata rövid idő alatt nagyon elhatalmazott, és számos eszközök mozgásba hozására alkalmaztatott. Ide tartoznak a malmok, olaj-, cukor- és egyéb gyárak, ekék, lőszerek, könyvnyomdák, fenyőmetszők, hajók, kocsik, s több efféle.

Schirkhuber Móric: Az elméleti is tapasztalati természetrajz alaprajza (1851)



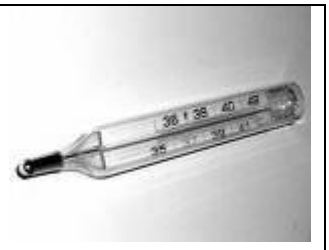
Carnot (1796-1832)

Hőerőgépet hozunk létre izoterm és izochor szakaszokból álló körfolyamat segítségével. Ábrázolja a körfolyamatot a *p(V)* diagramon! Jellemezze a folyamat egyes szakaszait energetikai szempontból! Hasonlítsa össze az azonos típusú részfolyamatokban a gáz hőigényét, illetve munkáját! Mutassa be az ábrán a körfolyamat hasznos munkáját!

3. A mérés mint kölcsönhatás

A természetjelenetek folyamának vizsgálása alatt, mind az észlelésnél, mind a kémlelésnél ami mérhető előjön, az szabatosan mérettessék meg. Ebből látszik a mértan viszonya a természettanhoz, jelesül, hogy a természetjelenetek pontos fejtegetése a mértanban mozog.

Varga János: Természettan (1850)



A hőmérséklet mérése kapcsán mutassa be a mérőműszer és a mérendő objektum közötti kölcsönhatás következményeit! Hogyan lehet ebben az esetben a kölcsönhatás következtében fellépő hibát csökkenteni? Ismertesse az ideális mérőműszer sajátságait az áram- és a feszültségmérő példáján! Miben más a mérőberendezés és a mikrovilág részecskéjének kapcsolata a makroszkopikus világban megszokott mérésekhez képest? Mutassa be egy konkrét példán! Ismertesse a hely-impulzus mennyiségpárra vonatkozó Heisenberg-féle határozatlansági relációt, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket! Milyen új ismeretet tartalmaz a határozatlansági reláció a mikrovilág részecskéinek mérhetőségével kapcsolatban?

Kifejtés	Tartalom	Összesen
5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

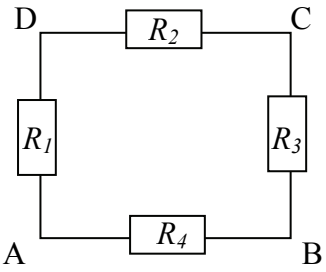
Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Mindkét végén rögzített, 3 m hosszú kötélen 20 Hz frekvenciájú állóhullámokat alakítottunk ki. A végpontokat leszámítva 3 csomópont keletkezett.

a) Készítsen rajzot! Mekkora a hullámhossz?
b) Mekkora sebességgel terjednek a hullámok a kötélben?
c) Mekkora egy csomópont és egy ezzel szomszédos duzzadóhely távolsága?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	3 pont	2 pont	10 pont

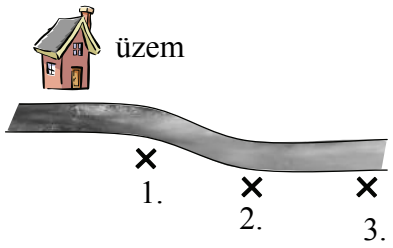
2. Négy 10 Ω nagyságú ellenállást az ábra szerint összekapcsolunk. Ezután U = 15 V feszültséget kapcsolunk az A és B pontok közé.



a) Mekkora áram folyik ebben az esetben az R_4 ellenálláson?
b) Mekkora lesz a D és C pontok közti feszültség?
c) Melyik ellenálláson szabadul fel a legtöbb hő?
Mennyi hő szabadul fel 10 s alatt ezen az ellenálláson?

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	3 pont	5 pont	11 pont

3. Egy nukleáris technológiát alkalmazó üzemből műszaki hiba miatt radioaktív jódizotópot tartalmazó víz szivárog folyamatosan a közeli folyóba. A folyó partján kilométerenként mérőállomások vannak, ahol a vízminták aktivitását mérik. Az első állomás az üzemtől egy kilométerre található, az itt kivett vízminta aktivitása a mérések szerint az elfogadott határérték nyolcszorosa. A jódizotóp felezési ideje 2,5 óra, a folyó sebessége 6 km/h, a vizsgált szakaszon állandó. Tegyük fel, hogy a szennyezés a folyó vizében egyenletesen elkeveredik, mire az a mérőállomásokhoz ér.

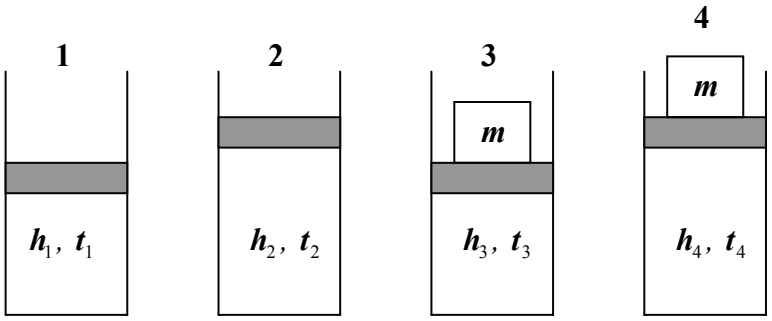


az első három mérőállomás

a) Mekkora folyószakasz minősül radioaktívan szennyezettnek, azaz mekkora folyószakaszon haladja meg a vízminták aktivitása az elfogadott határértéket?
b) Hányadik mérőállomáson lesz a vízminta aktivitása az elfogadott határérték kétszerese?

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont

4. Egy függőleges üvegcsőben ideálisnak tekinthető gáz van, amelyet egy súrlódásmentesen mozgó dugattyú zár be. A gázoszlop magassága a csőben kezdetben $h_1 = 20\,\text{cm}$. A gázt $t_2 = 50\ ^\circ\text{C}$-ra felmelegítjük, a dugattyú eközben valamelyest feljebb emelkedik a csőben. Ezután egy súlyt helyezünk óvatosan a dugattyúra, és azt tapasztaljuk, hogy miközben a gáz hőmérséklete $t_3 = t_2 = 50\ ^\circ\text{C}$ marad, a dugattyú pont visszakerül eredeti helyzetébe ($h_3 = h_1$). Ezután $t_4 = 80\ ^\circ\text{C}$-ra kell emelni a gáz hőmérsékletét, hogy a dugattyú ismét elérje az iménti magasságot ($h_4 = h_2$).



a) Mennyivel emelkedett meg a dugattyú, amikor $t_2 = 50\ ^\circ\text{C}$-ra melegítettük a gázt?

b) Mennyi a gáz kezdeti t_1 hőmérséklete?

c) Hány százalékkal nagyobb a gáz nyomása a 3-as helyzetben, mint az 1-es helyzetben?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	4 pont	14 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
ÖSSZESEN	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

Dátum: .....

jegyző

Dátum: .....